

考生须知：

1. 所有题目均为选择题，每道题目只有一个正确选项。
2. 考试时间为 90 分钟。
3. 试题涵盖语文、历史、英语、数学、物理五个学科，请合理分配时间

语文：

2. 下列对联，最适合祝贺老师 70 岁寿辰的一联是（ ）

- A. 碧桃献岁宜家受福 花甲逢春获寿延年
- B. 为学有宗古稀成庆 诲人无倦恩重及门
- C. 乐道安贫音容宛在 因材施教手泽犹存
- D. 执掌教坛垂七十载 栽培桃李满三千株

阅读下面的文言文，完成 7-8 题。

陆九渊，乾道八年进士。初授隆兴靖安县主簿。丁母忧服阕改建宁崇安县以少师史浩荐召审察不赴侍从复荐除国子正教诸生无异在家时。绍熙三年卒，会葬者以千数，谥文安。

（《宋史·陆九渊传》）

7. 下列对文中画波浪线部分的断句，正确的一项是（ ）

- A. 丁母忧 / 服阕 / 改建宁崇安县 / 以少师史浩荐 / 召审察 / 不赴 / 侍从复荐 / 除国子正教 / 诸生无异在家时 /
- B. 丁母忧 / 服阕 / 改建宁崇安县 / 以少师史浩荐 / 召审察 / 不赴 / 侍从复荐 / 除国子正 / 教诸生无异在家时 /
- C. 丁母忧 / 服阕 / 改建宁崇安县 / 以少师史浩荐召 / 审察 / 不赴 / 侍从复荐 / 除国子正教 / 诸生无异在家时 /
- D. 丁母忧 / 服阕 / 改建宁崇安县 / 以少师史浩荐召 / 审察 / 不赴 / 侍从复荐 /

除国子正 / 教诸生无异在家时 /

历史:

13. 历史叙述有史实陈述、历史评价等方式。历史评价是对历史现象或历史事件进行态度与价值的评判表达。下列选项中属于历史评价的是 ()

- A. 林则徐派人明察暗访, 缉拿烟犯, 开展禁烟活动
- B. 鸦片战争改变了中国历史发展的进程, 是中国近代史的开端
- C. 第二次鸦片战争中, 清政府与英、法、美签订了《通商章程善后条约》
- D. 第二次鸦片战争中, 英法联军火烧圆明园

14. 以下内容摘自勒尔·弦威克(德)著《千年文明史》某译本第21章。这段历史叙述 ()

19世纪时, 内战动摇了中国的根基。其导火线是太平天国起义。起义领导者洪秀全自称耶稣胞弟, 他将宗教思想和均贫富理念相结合, 想要以此推翻清朝。欧洲人做了什么? 他们落井下石。英国人将他们在印度种植的鸦片引入中国, 很快数百万中国人染上鸦片瘾。随后中国皇帝下令禁止鸦片进口。英国人做何反应? 1839年, 英国军队向中国开火, 强迫中国进行鸦片交易, 以牟暴利。

- A. 史实准确
- B. 时序错乱
- C. 立场偏颇
- D. 逻辑合理

英语: (阅读下列短文, 回答 22-25 题, 从所给的四个选项中选出最佳选项)

At the age of 14, the British actress, Millie Bobby Brown has been named the newest Goodwill Ambassador(亲善大使) of UNICEF(联合国儿童基金会). She is the youngest person who has held this title. As the Goodwill Ambassador, her task is to help raise awareness of children's rights.

Brown says she is following in the footsteps of her idol Audrey Hepburn who has passed away. The late(已故的) actress once said, "As you grow older, you will find that you have two hands. One is to help others and the other is to help yourself." And that is exactly what Brown intends to do. "I am looking forward to meeting as many young children as I can, hearing their stories and speaking out for them, " she said.

Brown has millions of followers on social media. She is best known for starring as Eleven, a young girl with super power, in the popular TV series *Stranger Things*(怪奇物语). She was nominated(提名) for a Primetime Emmy Award last year for that role. This April, she became the youngest person ever to be included in *TIME* magazine's list of the world's 100 most influential people.

Brown will act in the new movie *Godzilla: King of the Monsters* in 2019. She has so far

played a few roles in TV series in her career, but this will be her first time on the big screen.

22. What's Millie Bobby Brown's task as the Goodwill Ambassador?

- A. To give a speech on children's rights.
- B. To act more interesting roles for children.
- C. To encourage people to pay attention to children.
- D. To help raise awareness of children's rights.

23. What does the underlined word "that" refer to?

- A. Helping others.
- B. Helping herself.
- C. Growing older.
- D. Finishing the task.

24. Which of the following is TRUE according to the passage?

- A. Brown has few followers on social media.
- B. Brown was never on the big screen before 2019.
- C. Audrey Hepburn is a famous teacher.
- D. *Stranger Things* is a series of cartoon films.

25. What's the main idea of this passage?

- A. The youngest Goodwill Ambassador of UNICEF—Brown.
- B. The story of Brown's idol Audrey Hepburn.
- C. Brown's process of becoming a famous actress.
- D. Some popular films played by Brown.

数学:

28. $\cos 0^\circ \cos 30^\circ \cos 45^\circ \cos 60^\circ = (\quad)$

- A. $\frac{1}{8}$
- B. $\frac{\sqrt{6}}{4}$
- C. $\frac{\sqrt{6}}{8}$
- D. 1

29. 若方程 $x^2 - 2x + m = 0$ 的两根为 x_1, x_2 , 且 $3x_1 + 4x_2 = 4$, 则 $m = (\quad)$

- A. 8
- B. -8
- C. 4
- D. -4

30. 在平面直角坐标系中, 已知点 $P(5, a^2 + 2)$, 则点 P 关于直线 m (直线 m 上各点的纵坐标都为 -2) 对称点的坐标是 ($\quad$)

- A. $(5, -a^2 + 6)$
- B. $(5, -a^2 - 6)$
- C. $(5, a^2 - 6)$
- D. $(5, -a^2 + 4)$

31. $(a+b)^2 + 8(a+b) - 20$ 分解因式得 ($\quad$)

- A. $(a+b+10)(a+b-2)$
- B. $(a+b+5)(a+b-4)$

C. $(a+b+2)(a+b-10)$

D. $(a+b+4)(a+b-5)$

32. A、B、C、D 为四位漂亮女生，她们喜欢穿漂亮衣服，某天，她们穿的衣服颜色各不相同，有黄色、绿色、蓝色和红色四种。在问到她们各自衣服的颜色时，A 说：“B 的衣服不是黄色的。”B 说：“C 的衣服是绿色的。”C 说：“D 的衣服不是蓝色的。”D 说：“A、B、C 三人中有一个人衣服是绿色的，而且只有这个人说的是实话。”如果 D 说的是实话，那么以下说法中正确的是()

A. C 的衣服是蓝色的，D 的衣服是绿色的

B. B 的衣服是蓝色的，C 的衣服是红色的

C. A 的衣服是绿色的，B 的衣服是红色的

D. D 的衣服是绿色的，A 的衣服是红色的

33. 一个口袋中装有四个完全相同的小球，把它们分别标号为 1、2、3、4，随机摸出两个球，则摸出两个小球标号的和不少于 5 的概率是()

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{3}$

34. 若 $a = \frac{1}{4042}$ ， $b = \frac{1}{2021}$ ，则 $\frac{a^2 - ab}{3a^2 + ab - b^2} = ()$

A. -1

B. 1

C. -2022

D. $\frac{1}{2022}$

35. $\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{2019 \times 2020} = ()$

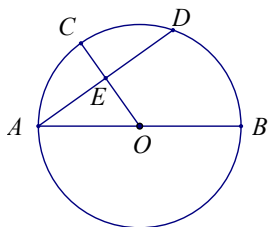
A. $\frac{1}{2020}$

B. $\frac{2019}{2020}$

C. $\frac{1}{2019}$

D. 1

36. 如图，AB 是圆 O 的直径，点 C、D 为圆 O 上的点， $\angle C = \angle D$ ，AD 交 OC 于点 E。已知 $OE = 3$ ， $EC = 2$ 。弦 AD 的长是()。



A. 4

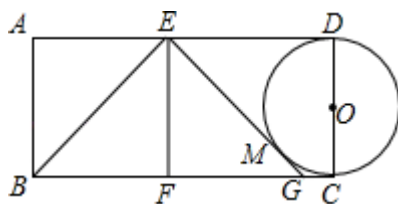
B. 6

C. 8

D. 10

37. 如图，在矩形 ABCD 中， $AB = 4$ ， $AD = 8$ ，点 E、点 F 分别在边 AD、BC 上，且 $EF \perp AD$ ，点 B 关于 EF 的对称点为 G 点，连接 EG，若 EG 与以 CD 为直径的 $\odot O$ 恰好相切于点 M，

则 AE 的长度为 ()



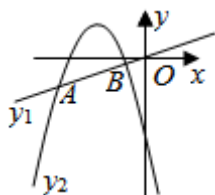
A. 3

B. $\sqrt{10}$

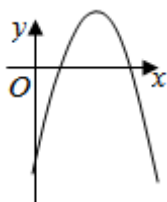
C. $6 + \sqrt{6}$

D. $6 - \sqrt{6}$

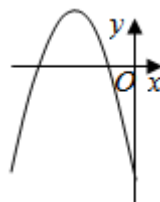
38. 如图, 直线 $y_1 = kx$ 与抛物线 $y_2 = ax^2 + bx + c$ 交于 A、B 两点, 则 $y = ax^2 + (b - k)x + c$ 的图象可能是 ()



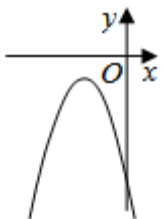
A.



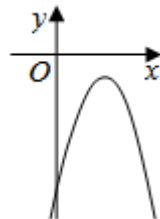
B.



C.



D.



39. 关于反比例函数 $y = \frac{k^2 + 1}{x}$ 图象, 下列说法错误的是 ()

A. 其图象位于第一象限和第三象限

B. 其图象上, 在每一象限内, y 的值随 x 的值的增大而减小

C. 其图象关于原点中心对称

D. P 为图象上任意一点, $PM \perp x$ 轴于 M , $PN \perp y$ 轴于 N , 则矩形 $PMON$ 的面积为

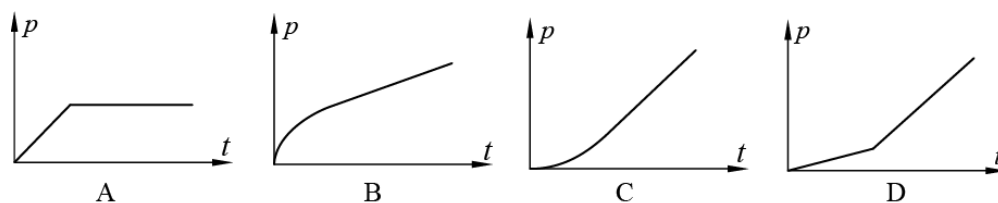
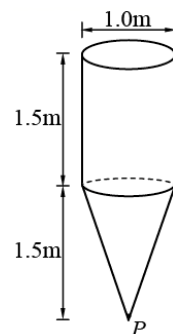
$$\frac{k^2 + 1}{2}$$

40. 直角三角形 ABC 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $AB = 2$, $BC = 4$, D 是平面内的动点, 且 $\angle ADB = 45^\circ$,

则 CD 长的最小值是 ()

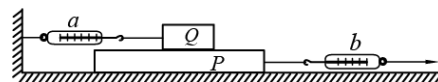
- A. $\sqrt{10}-\sqrt{2}$ B. $\sqrt{7}$ C. 3 D. $\sqrt{2}$

41. 一水箱由圆筒与圆锥面无缝连接, 形状和尺寸如右图所示, 箱内底部 P 处有一压强传感器, 开始水箱是空的, 现在以每秒 1kg 的速度平缓地向箱内注水。下列哪个图能够表示注水过程中, 水在 P 处产生的压强随时间变化情况 ()



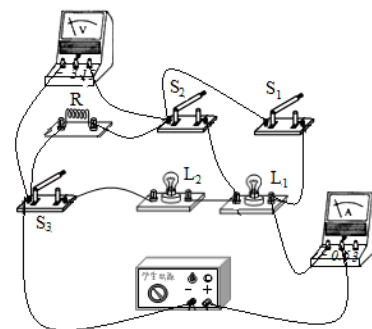
42. 如图所示, 铁块 Q 叠放在木板 P 上, 放置于水平桌面, 轻弹簧秤 a 左端固定于墙面, 右端通过轻绳与铁块 Q 相连。木板 P 右端通过轻绳连接轻弹簧秤 b , 并施加水平外力, 使木板 P 向右匀速运动, 已知 P 、 Q 上下表面及轻绳均水平, 若弹簧秤 a 、 b 的示数分别为 F_a 、 F_b , 下述说法正确的是

- A. 铁块 Q 与木板 P 之间的摩擦力大小等于 $F_a + F_b$
 B. 铁块 Q 与木板 P 之间的摩擦力大小等于 $F_b - F_a$
 C. 木板 P 与桌面之间的摩擦力大小等于 $F_b + F_a$
 D. 木板 P 与桌面之间的摩擦力大小等于 $F_b - F_a$



43. 如图所示电路, 电源两端电压与灯丝电阻保持不变。先只闭合开关 S_2 , 电流表和电压表均有示数。下列说法正确的是 ()

- A. 再断开开关 S_2 , 只闭合开关 S_1 时, 电压表示数不变, 电流表示数变小
 B. 再断开开关 S_2 , 只闭合开关 S_1 时, 电压表示数与电流表示数的比值变大
 C. 再闭合开关 S_1 、 S_3 时, 电压表示数不变, 电流表示数变大



D. 再闭合开关 S_1 、 S_3 时，电压表示数与电流表示数的比值变小

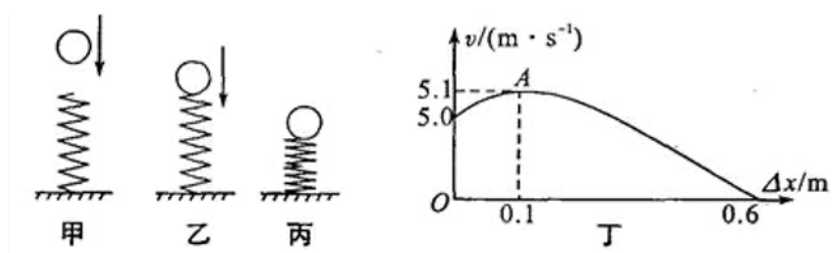
44. 一物块 m 以速度 v 匀速的沿静止的水平传送带由 A 端运动到 B 端，如图甲所示，这时水平向右的拉力为 F_1 ，运动时间为 t_1 ；现开动机械让传送带向左匀速传动，再次将同样的物块 m 由传送带的左端以速度 v 匀速的拉动到右端，这时水平向右的拉力为 F_2 ，运动时间为 t_2 ，如下图乙所示。则 F_1 、 F_2 和 t_1 、 t_2 大小关系满足（ ）



- A. $F_1 = F_2$ $t_1 = t_2$ B. $F_1 < F_2$ $t_1 > t_2$
- C. $F_1 > F_2$ $t_1 > t_2$ D. 上述三种情况都有可能

实验探究一（力学）（阅读实验情境，回答 45-47 题，每小题只有一个正确选项）

小明在老师的指导下用小球和弹簧等器材进行了如下实验与探究（不考虑空气阻力）：让小球从某高度处由静止开始下落到竖直放置的轻弹簧上（如图甲），在刚接触轻弹簧的瞬间（如图乙），小球速度为 5.0 m/s 。从小球接触弹簧到将弹簧压缩至最短（如图丙）的整个过程中，得到小球的速度 v 和弹簧缩短的长度 Δx 之间的关系如图丁所示，其中 A 为曲线的最高点，已知该轻弹簧每受到 0.1 N 的压力就缩短 0.5 cm ，并且轻弹簧在全过程中始终发生弹性形变（ $g = 10 \text{ N/kg}$ ）。



45. 从小球接触弹簧到将弹簧压缩至最短的过程中，小球的状态变化情况是_____

①速度先变大后变小 ②所受弹力先变大后变小 ③受到的重力越来越小 ④机械能越来越小

A. ①③ B. ②③ C. ①④ D. ②④

46. 当小球的速度为 5.1 m/s 时, 弹簧产生的弹力 F 与小球的重力 G 的关系为: F _____ G ; 当弹簧的压缩量最大时, 小球处于 _____ 态。

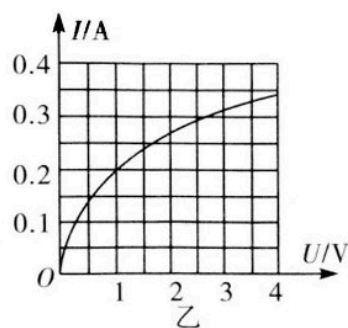
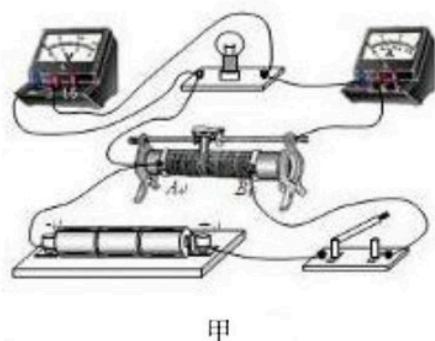
A. 大于; 平衡 B. 小于; 平衡 C. 大于; 非平衡 D. 等于; 非平衡

47. 实验中所用小球的质量为 _____ kg 。全过程中, 弹簧中弹力的最大值为 _____ N 。

A. 2; 12 B. 0.2; 12 C. 2; 1.2 D. 0.2; 1.2

实验探究题二 (电学) (阅读实验情境, 回答 48-50 题, 每小题只有一个正确选项)

在“测量小灯泡的电功率”实验中, 小灯泡额定电压为 4 V (电阻约为 10Ω), 电源电压为 4.5 V 。



48. 小敏尝试一种新的控制电路的接法, 观察这种接法, 可以得到的结论是 _____。

A. 滑动变阻器现在主要为了调节电流 B. 小灯泡两端电压的调节范围更大

C. 这种电路的接法可以更加节约能量 D. 这种电路接法的测量误差更小

49. 电路里面使用的电压表和电流表其实都有电阻, 其对电路造成的影响与普通的电阻相同, 观察图中电表的接法, 下列说法正确的是_____;

A. 小灯泡实际的功率比测量的功率要小

B. 电压表的量程选择一定要大于电源电压

C. 测量小灯泡数据的误差是由电流表造成的

D. 不论怎么接电表都不会造成测量的误差

50. 小敏通过移动滑动变阻器的滑片 P , 记下多组对应的电压表和电流表的示数, 并绘制成如图乙所示的 $I-U$ 图象, 通过分析图象, 你能得到_____;

A. 小灯泡的电阻随温度升高而增大 B. 小灯泡的电阻随温度升高而减小

C. 小灯泡的电阻由电流大小决定 D. 小灯泡的电阻由电压大小决定